計算幾何練習

A10-P01 方向與符號翻譯

取 a=(1,1)、b=(5,2)、c=(3,4)、q=(9,3)。逐項計算 orient(a,b,c)、orient(a,c,b)、orient(a,b,q)，給出三角形 abc 面積。若改用 CLRS DIRECTION，正負與左轉條件如何改變？若畫布 y 向下而未轉換座標，視覺上會如何？

A10-P02 邊界不是附註

固定 ab:(0,0)→(6,0)。對下表每段 cd 給出四個方向值 o1,o2,o3,o4、閉段相交與嚴格交叉答案，並指出命中的 on。

案例	c	d
I	(2,0)	(8,0)
II	(7,−1)	(7,2)
III	(6,0)	(6,0)
IV	(3,−2)	(3,2)

再測兩個不同點線段 (1,1)→(1,1) 與 (1,2)→(1,2)，說明只看行列式全零會錯在哪裡。

A10-P03 數值與比較器

推導座標絕對值上界 B 對應的保守方向值界 $8B^2$。以 B=100000 判斷 32 位元是否足夠。為何要先轉型再相減？固定 epsilon 判零為何不具尺度保證？用數字 0、0.75ε、1.5ε 說明「相距小於 ε 即相等」不是傳遞關係。

A10-P04 刪除事件暴露相交

用 a:(0,0)→(10,5)、c:(1,2)→(3,2)、b:(2,6)→(9,0)。依事件順序寫出下到上的狀態與每次新增配對，算出 a,b 精確交點。只在插入時檢查會發生什麼？為何演算法不用等到交點 x 才回傳？

A10-P05 同座標、垂直與同點

a:(0,1)→(2,1)、b:(2,1)→(4,2) 的端點事件在 x=2 如何排序？在另一個獨立狀態，x=2 的活動高度為 1、2、6，垂直段區間 [3,4] 與 [2,4] 分別命中哪些高度？說明同 x 插入、查詢、刪除的順序，以及同 x 垂直段彼此的檢查。三段同點相交能否只加 id 平手規則就宣告已證明正確？

A10-P06 偵測不能直接改成列舉

a:(0,0)→(4,4)、b:(0,4)→(4,0)、c:(0,5)→(4,5)。比較 x=1 與 x=3 的狀態。若只把 `return true` 改成印出並繼續，哪個不變量失效？列舉需要哪些額外事件與更新？用 m 條水平段及 m 條垂直段構造 $\Theta(n^2)$ 個交點，寫出 n 與 k 的關係。

A10-H01 固定點集的極角同值

列出固定凸包點集的極角排序、移除點與保留點。說明只保留最遠點不會改變凸包。

A10-H02 重播 stack

寫出每輪 stack，計算讀 D 與 F 時被測的叉積。

A10-H03 共線輸出政策

若全部點為 (0,0),(1,0),(2,0)，與有重複點 (1,0)，本章輸出何者？若需求改為所有邊界點，能只改 while 條件嗎？

A10-H04 選擇凸包方法

n=10^6，h=4 與 h=n 時，比較 Graham 與 Jarvis 的漸近上界。

A10-H05 重複 x 的身分分割

以最近點對固定點集寫 X、左右 id 與左右 Y，並解釋 x≤median 判斷的錯誤。

A10-H06 數值 strip

計算兩側最小平方距離、δ、strip y次序，列出滿足原δ垂直範圍的候選並求答案。

A10-H07 證明七而非背誦

以2δ×δ矩形證明常數比較數。說明同側距離、分割線點與δ=0的處理。

A10-H08 複雜度失誤與重複座標

每層重新依y排序的時間為何？不同id同座標能否先去重？

參考資料與署名

Thomas H. Cormen, Charles E. Leiserson, Ronald L. Rivest, Clifford Stein. Introduction to Algorithms, 3rd ed., Chapter 33. MIT 6.046J Fall 2004 computational geometry lecture slides, segment intersection and closest pair. Original handwritten algorithms notes (演算法_wjungle), computational geometry pages.

Lin Cing 原創教學整理。原創內容以 CC BY 4.0 授權；參考書籍不隨教材散布。

https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study